上海大学 2010 ～ 2011 年度冬季学期试卷A卷

成绩	

课程名：概率论与数理统计A　课程号：01014016　学分：5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一、(20分) 填空题(每格2分)

1. 袋中有红球4个，黄球3个，白球1个. 每次从袋中任取一个球，有放回地抽三次，则抽到的三个都是红球的概率等于_____；若是无放回地抽三次，则抽到的三个都是红球的概率等于_____.

2. 设连续型随机变量X的分布函数为$F(x)$，它满足$F(-x)=1-F(x)$，则$P\{X>0\}$=_____；对于$a>0$，$P\{|X|\le a\}$=_____.

3. 设(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，则X的边缘分布函数为$F_X(x)$ =_____；条件概率$P\{Y\le y|X\le x\}$=_____.

4. 设X的概率密度为$f(x)=2e^{-2x}(x>0)$，$Y=2X+1$，则$E(Y)$ =_____，X与Y的相关系数ρ_{XY} = _____.

5. 设总体的均值与方差分别为μ，σ^2，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为取自总体的一组简单随机样本，并记$\overline{X}$为该样本均值. 则$E(\overline{X})$ = _____；则$D(\overline{X})$ = _____

二、(10分) 判别题(请在每个问题后的括号中填入✓或✗. 每小题2分)

1. 设A，B为任意两个事件并适合$A\subset B$，$P(B)>0$. 则$P(A)\le P(A|B)$必然成立. (　)

2. $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\le x<\pi\\ 1, & x\ge\pi\end{cases}$ 是某一连续型随机变量的分布函数. (　)

3. 设X和Y分别服从正态分布，那么(X,Y)将服从二维正态分布. (　)

4. 如果估计量$\hat{\theta}$是未知参数θ的无偏估计量，那么$\hat{\theta}^2$必是θ^2的无偏估计量. (　)

5. 假设检验问题中，显著性水平α为H_0成立但经检验被拒绝的概率的上限. (　)

三、(10分) 选择题(请在每个问题后的括号中填入A. B. C或D. 每小题2分)

1. 发射3发子弹，事件A_i表示"击中i发"，$i=0,1,2,3$. 那么事件$A=A_0\cup A_1$表示(　)

(A) 至少击中一发　(B) 至多击中一发

(C) 恰好击中一发　(D) 必有一发击中

2. 设X的分布律为$P\{X=0\}=0.25$，$P\{X=1\}=0.35$，$P\{X=2\}=0.4$，$F(x)$是X的分布函数，则$F(\sqrt{2})=$(　)

(A) 0.6　(B) 0.35　(C) 0.25　(D) 0

3. 设X的概率密度为$f(x)=\frac{1}{\sqrt{6\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{6}}$ $(-\infty<x<\infty)$，则$D(X)=$(　).

(A) $\sqrt{3}$　(B) $\sqrt{6}$　(C) 3　(D) 6

4. 设总体X服从$(0,\theta)$上的均匀分布，从中抽取容量为2的样本(X_1,X_2)，则下述θ的无偏估计量中(　)最有效.

(A) $\frac{X_1+3X_2}{2}$　(B) $\frac{2X_1+4X_2}{3}$　(C) $\frac{3X_1+5X_2}{4}$　(D) $\frac{4X_1+6X_2}{5}$

5. 设总体均值为μ，对于检验问题：$H_0:\mu\le\mu_0$，$H_1:\mu>\mu_0$，选择样本均值$\overline{X}$作为检验统计量. 则合理的H_0的拒绝域应形如(　).

(A) $\{(x_1,\cdots,x_n)|\bar{x}\ge C\}$　(B) $\{(x_1,\cdots,x_n)|\bar{x}\le C\}$

(C) $\{(x_1,\cdots,x_n)||\bar{x}-\mu_0|\ge C\}$　(D) $\{(x_1,\cdots,x_n)||\bar{x}-\mu_0|\le C\}$

四、(10分) 设每100个男人中有5个色盲者，而每10000个女人中有25个色盲者. 今在3000个男人和2000个女人中任意抽查一人，

1. (6分) 求这个人是色盲者的概率；

2. (4分) 已知抽到的是一个色盲者，问此人是男性的概率是多少？

草稿纸

五、(15分) 已知连续型随机变量X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-a\\ A+B\arcsin\frac{x}{a}, & |x|\le a\\ 1, & x>a\end{cases}$$

其中$a>0$为常数. 求：

1. (5分) 常数A,B的值；

2. (5分) X的概率密度函数$f(x)$；

3. (5分) $P\left\{\frac{a}{2}<X<a\right\}$.

六、(15分) 设(X,Y)的联合分布律为:

X \ Y	-1	0	1
-1	0.1	0.3	0.2
0	0.1	0.1	0.2

1. (5分) 求X与Y中至少有一个小于0的概率;

2. (5分) 求$X=0$时, Y的条件分布律;

3. (5分) 写出$Z=X\cdot Y$的分布律.

七、(10分) 设T为电子元件的失效时间, 其概率密度函数为:

$$f(t;t_0,\beta)=\begin{cases}\beta e^{-\beta(t-t_0)}, & t\geq t_0\\ 0, & t<t_0\end{cases}$$

假定对n个元件进行测试, 记录失效时间为$T_1,T_2,\cdots,T_n$, 求:

1. (5分) t_0和β的矩估计量;

2. (5分) t_0和β的极大似然估计量.

草稿纸

八、(10分) 由于工艺水平的限制, 食品添加剂含量在每包食品中并不是完全相同的(假设服从正态分布), 但根据规定每包食品中添加剂含量变化的标准差不得超过0.2mg/kg. 现对该种食品进行检测, 从送样中随机抽取25袋, 测得添加剂的平均含量为1.05mg/kg, 样本标准差$s = 0.23$mg/kg.

1. (5分) 在$\alpha = 0.05$显著性水平下, 能否认为每包中食品添加剂含量变动超标?

2. (5分) 求该批食品每包添加剂平均含量的90%的区间估计.

草稿纸

χ^2-分布和t-分布分位点表

α	0.975	0.950	0.900	0.100	0.050	0.025
$\chi^2_\alpha(24)$	12.4012	13.8484	15.6587	33.1962	36.4150	39.3641
$\chi^2_\alpha(25)$	13.1197	14.6114	16.4734	34.3816	37.6525	40.6465
$\chi^2_\alpha(26)$	13.8439	15.3792	17.2919	35.5632	38.8851	41.9232
$t_\alpha(24)$	−2.0639	−1.7109	−1.3178	1.3178	1.7109	2.0639
$t_\alpha(25)$	−2.0595	−1.7081	−1.3163	1.3163	1.7081	2.0595
$t_\alpha(26)$	−2.0555	−1.7056	−1.3150	1.3150	1.7056	2.0555

上海大学 2010-11 年度冬季学期试卷(A卷)

概率论与数理统计A(01014016)评分标准

1 填空题，每格2分，共20分

1-1. $\frac{1}{8}$　1-2. $\frac{1}{14}$　2-1. $\frac{1}{2}$　2-2. $2F(a)-1$　3-1. $F(x,+\infty)$　3-2. $\frac{F(x,y)}{F(x,+\infty)}$

4-1. 2　4-2. 1　5-1. μ　5-2. $\frac{\sigma^2}{n}$

2 判别题，每小题2分，共10分

1. ✓　2. ✗　3. ✗　4. ✗　5. ✓

3 选择题，每小题2分，共10分

1. B　2. A　3. C　4. D　5. A

4 计算题，共60分

4-1解：记A…抽到的一人为色盲者；B…抽到的一人为男性.

$$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \quad (1分)$$
$$=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{20}+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{400} \quad (4分)$$
$$=\frac{31}{1000} \quad (1分)$$

4-2解：

$$P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} \quad (2分)$$
$$=\frac{30}{31} \quad (2分)$$

5-1解：根据题意A, B应满足：

$$\begin{cases} F(-a) = A-\frac{\pi}{2}B=0 \\ F(a) = A+\frac{\pi}{2}B=1 \end{cases} \quad (3分)$$

得$A=\frac{1}{2}$, $B=\frac{1}{\pi}$. (1+1分)

5-2解：当$|x|>a$时，$f(x)=0$. (1+1分)

当$|x|\le a$时， (1分)

$$f(x)=F'(x)=\frac{1}{\pi a\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}} \quad (1+1分)$$

5-3解：

$$P\left\{\frac{a}{2}<X<a\right\}=F(a)-F(a/2) \quad (2分)$$
$$=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin(1)\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin(1/2)\right) \quad (1分)$$
$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3} \quad (2分)$$

6-1解：

$$P(\{X<0\}\cup\{Y<0\})=1-P\{X\ge 0,Y\ge 0\} \quad (2+1分)$$
$$=1-(P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}) \quad (1分)$$
$$=0.7 \quad (1分)$$

6-2解：

$$P\{Y=j|X=0\}=\frac{P\{X=0,Y=j\}}{P\{X=0\}} \quad (1分)$$
$$P\{X=0\}=0.4 \quad (1分)$$
$$P\{Y=-1|X=0\}=\frac{1}{4} \quad (1分)$$
$$P\{Y=0|X=0\}=\frac{1}{4} \quad (1分)$$
$$P\{Y=1|X=0\}=\frac{1}{2} \quad (1分)$$

6-3解：Z的取值及其概率每个值占1分，错5个或全错不得分.

Z	-1	0	1
p_k	0.2	0.7	0.1

7-1解：

$$\mathrm{E}(T)=\int_{t_0}^{\infty}t\beta_0 e^{-\beta(t-t_0)}\mathrm{d}t=\frac{1}{\beta}+t_0 \quad (1分)$$
$$\mathrm{E}(T^2)=\int_{t_0}^{\infty}t^2\beta_0 e^{-\beta(t-t_0)}\mathrm{d}t=\frac{2}{\beta^2}+\frac{2t_0}{\beta}+t_0^2=\frac{1}{\beta^2}+\left(\frac{1}{\beta}+t_0\right)^2 \quad (1分)$$

记$\overline{T}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n T_i$, $A_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n T_i^2$, $B_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(T_i-\overline{T})^2=A_2-\overline{T}^2$. 令：

$$\begin{cases} \frac{1}{\beta}+\hat{t}_0 = \overline{T} \\ \frac{1}{\beta^2}+\left(\frac{1}{\beta}+\hat{t}_0\right)^2 = A_2 \end{cases} \quad (1分)$$

得：$\hat{t}_0=\overline{T}-\sqrt{B_2}$, $\hat{\beta}=\frac{1}{\sqrt{B_2}}$. (1+1分)

7-2解：

$$L(t_0,\beta)=\prod_{i=1}^n f(t_i;t_0,\beta) \quad (1分)$$
$$=\begin{cases} \beta^n\exp\{-\beta\sum_{i=1}^n t_i+n\beta t_0\}, & t_0\le\min(t_1,\cdots,t_n) \\ 0, & t_0>\min(t_1,\cdots,t_n) \end{cases} \quad (1分)$$
$$\hat{t}_0=\min(t_1,\cdots,t_n) \quad (1分)$$

$$l(\dot{t}_0,\beta)=n\ln\beta-\beta\sum_{i=1}^{n}(t_i-\dot{t}_0) \quad (1分)$$

$$l'_\beta(\dot{t}_0,\beta)=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}(t_i-\dot{t}_0)\overset{令}{=}0,\ l''_\beta(\dot{t}_0,\beta)=-\frac{n}{\beta^2}<0$$

$$\hat{\beta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(t_i-\hat{t}_0)\right)^{-1}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i-\hat{t}_0\right)^{-1} \quad (1分)$$

t_0和β的极大似然估计量为: $\hat{t}_0=\min(T_1,\cdots,T_n)$, $\hat{\beta}=\left(\overline{T}-\hat{t}_0\right)^{-1}$.

8-1解: $H_0:\sigma\le 0.2\quad H_1:\sigma>0.2$ (1分)

$$K=\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \quad (1分)$$

$$=\frac{24\times 0.23^2}{0.2^2}=31.74 \quad (1分)$$

$$<\chi^2_{0.05}(24)=36.415 \quad (1分)$$

接受H_0, 即$\alpha=0.05$显著性水平下, 不能认为每包中食品添加剂含量变动超标. (1分)

8-2解:

$$\left[\bar{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right] \quad (2分)$$

$$=\left[1.05-\frac{0.23}{5}\times 1.7109,1.05-\frac{0.23}{5}\times 1.7109\right] \quad (1分)$$

$$=[0.9713,1.1287] \quad (1+1分)$$